

08-1 이차함수의 뜻

이차함수: 함수 $y=f(x)$ 에서

$$y=ax^2+bx+c \quad (a, b, c \text{는 상수}, a \neq 0)$$

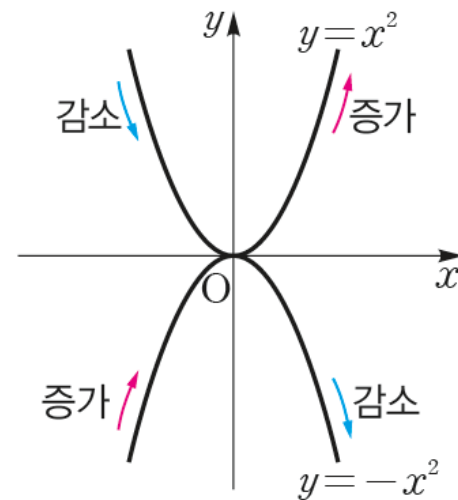
와 같이 y 가 x 에 대한 이차식으로 나타내어질 때, 이 함수를 x 에 대한 이차함수라 한다.

예 $y=x^2+x-3$, $y=x^2+4$, $y=-\frac{1}{2}x^2 \Rightarrow$ 이차함수이다.

$y=5x-1$, $y=\frac{6}{x^2} \Rightarrow$ 이차함수가 아니다.

08-2 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프(1) 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프

- ① 원점 $O(0, 0)$ 을 지나고, 아래로 볼록한 곡선이다.
- ② y 축에 대하여 대칭이다.
- ③ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 $x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

(2) 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프

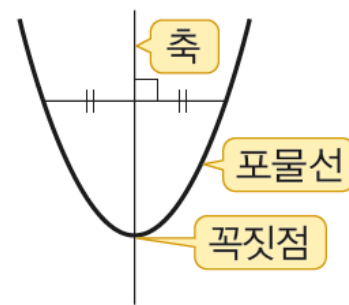
$y=-x^2$ 의 그래프는 $y=x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

- 참고· ① y 축에 대하여 대칭 $\rightarrow y$ 축을 접는 선으로 하여 접었을 때 완전히 포개어진다.
- ② x 축에 대하여 대칭 $\rightarrow x$ 축을 접는 선으로 하여 접었을 때 완전히 포개어진다.

08-2 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프

(3) **포물선**: 이차함수 $y=x^2$, $y=-x^2$ 의 그래프와 같은 모양의 곡선

- ① **축**: 포물선은 선대칭도형으로 그 대칭축을 포물선의 축이라 한다.
- ② **꼭짓점**: 포물선과 축의 교점을 포물선의 꼭짓점이라 한다.



08-3 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

(1) 원점 $O(0, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

(2) y 축에 대하여 대칭이다.

→ 축의 방정식: $x=0$ (y 축)

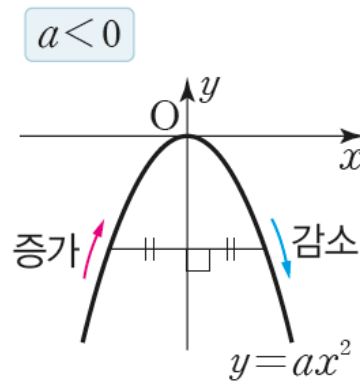
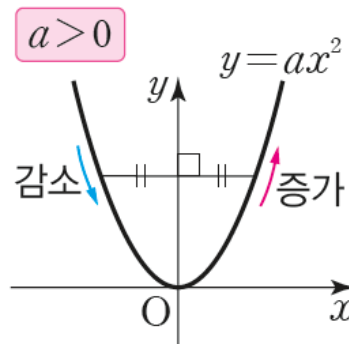
(3) a 의 부호에 따라 그래프의 모양이 달라진다.

① $a>0$ 일 때, 아래로 볼록하다.

② $a<0$ 일 때, 위로 볼록하다.

(4) a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.

(5) $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.



→ 그래프가 y 축에 가까워진다.

08-3 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

·참고· ① $a > 0$ 이면

$x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하고

$x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

② $a < 0$ 이면

$x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고

$x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

08-4 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프

이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는

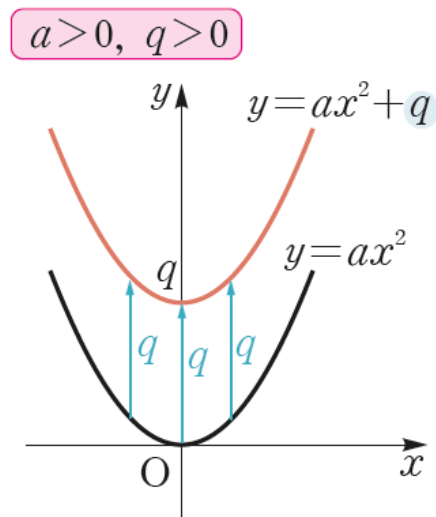
(1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

- ① $q > 0$ 이면 y 축의 양의 방향(위쪽)으로 평행이동
- ② $q < 0$ 이면 y 축의 음의 방향(아래쪽)으로 평행이동

(2) 꼭짓점의 좌표: $(0, q)$

(3) 축의 방정식: $x=0$ (y 축)

·참고· 이차함수의 그래프를 평행이동하면 그래프의 모양과 폭은 변하지 않고 위치만 바뀐다.



08-5 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프

이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는

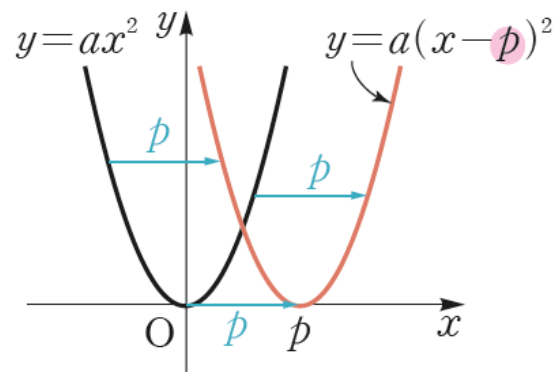
(1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행 이동한 것이다.

- ① $p > 0$ 이면 x 축의 양의 방향(오른쪽)으로 평행이동
- ② $p < 0$ 이면 x 축의 음의 방향(왼쪽)으로 평행이동

(2) 꼭짓점의 좌표: $(p, 0)$

(3) 축의 방정식: $x=p$

$$a > 0, p > 0$$

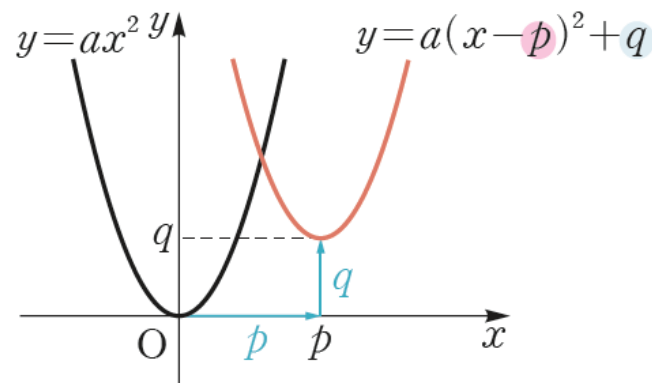


08-6 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는

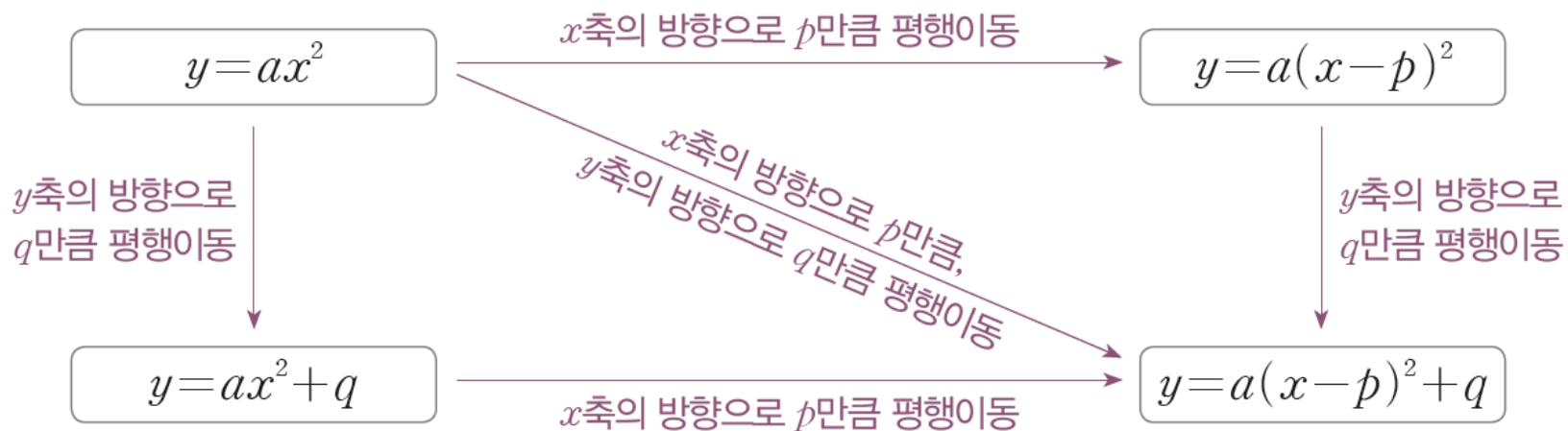
- (1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼,
 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 꼭짓점의 좌표: (p, q)
- (3) 축의 방정식: $x=p$

$$a > 0, p > 0, q > 0$$



08-6 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

·참고· 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 평행이동





유형 01 이차함수의 뜻

y 가 x 에 대한 이차함수

➔ $y =$ (x 에 대한 이차식)

➔ $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)의 꼴

0916 대표문제

다음 중 y 가 x 에 대한 이차함수인 것은?

① $y = 6x - 3$

② $y = \frac{1}{x^2}$

③ $y = \frac{x}{4}(x - 2) + 1$

④ $y = x(x + 5) - x^2$

⑤ $y = (x - 4)^2 - (x + 1)^2$



유형 02 이차함수가 되도록 하는 조건

$y = ax^2 + bx + c$ 가 x 에 대한 이차함수가 되려면 $a \neq 0$ 이어야 한다.

예 $y = (a-1)x^2 + 3x + 10$ 이 이차함수가 되려면

$$a-1 \neq 0 \quad \therefore a \neq 1$$

0919 대표문제

$y = (x+1)^2 - kx^2 + 8$ 이 x 에 대한 이차함수가 되도록 하는 상수 k 의 조건은?

- ① $k \neq -2$ ② $k \neq -1$ ③ $k \neq 0$
- ④ $k \neq 1$ ⑤ $k \neq 2$



유형 03 이차함수의 함숫값

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에서 $f(k)$ 의 값

➔ $x = k$ 일 때의 함숫값

➔ x 대신 k 를 대입하여 얻은 $f(x)$ 의 값

➔ $ak^2 + bk + c$

0922 대표문제

이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + 4$ 에서 $f(0)f(-1)$ 의 값은?

① -8

② 0

③ 14

④ 32

⑤ 44



유형 04 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

이차함수 $y=ax^2$ 에서

- (1) a 의 부호 $\rightarrow$ 그래프의 모양(아래로 또는 위로 볼록)을 결정
- (2) a 의 절댓값 $\rightarrow$ 그래프의 폭을 결정

0926 대표문제

다음 이차함수 중 그 그래프가 위로 볼록하면서 폭이 가장 넓은 것은?

① $y = \frac{2}{3}x^2$

② $y = -\frac{2}{3}x^2$

③ $y = \frac{5}{3}x^2$

④ $y = -2x^2$

⑤ $y = -\frac{8}{3}x^2$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 167쪽

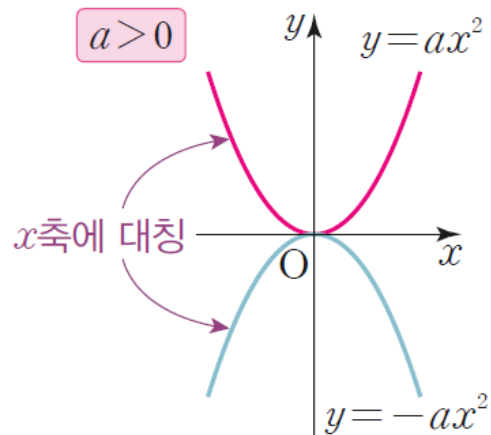
유형 05

두 이차함수 $y=ax^2$, $y=-ax^2$ 의 그래프의 관계

두 이차함수

$$y=ax^2, y=-ax^2$$

과 같이 x^2 의 계수의 절댓값이 같고, 부호가 반대인 두 이차함수의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.



0929 대표문제

다음 보기의 이차함수 중 그래프가 x 축에 대하여 대칭인 것 끼리 짝 지은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

보기

㉠. $y=-2x^2$

㉡. $y=\frac{4}{3}x^2$

㉢. $y=-\frac{1}{2}x^2$

㉣. $y=-\frac{3}{4}x^2$

㉤. $y=2x^2$

㉥. $y=-\frac{4}{3}x^2$

① ㉠과 ㉤

② ㉡과 ㉣

③ ㉡과 ㉥

④ ㉢과 ㉤

⑤ ㉣과 ㉥



유형 06 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 성질

- (1) 원점 $O(0, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.
- (2) y 축에 대하여 대칭이다. $\rightarrow$ 축의 방정식: $x=0$ (y 축)
- (3) a 의 부호에 따라 그래프의 모양이 달라진다.
 $\rightarrow a > 0$ 일 때, 아래로 볼록, $a < 0$ 일 때, 위로 볼록
- (4) a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.
- (5) $y = -ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

0932 대표문제

다음 중 이차함수 $y = -3x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(-3, 0)$ 이다.
- ② 축의 방정식은 $y=0$ 이다.
- ③ 아래로 볼록한 포물선이다.
- ④ $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.
- ⑤ $y = 3x^2$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.



유형 07 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프 위의 점

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프가 점 (m, n) 을 지난다.

➔ $x=m, y=n$ 을 $y=ax^2$ 에 대입하면 등식이 성립한다. 즉

$$n=am^2$$

0935 대표문제

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프가 두 점 $(-1, 4), (3, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 168쪽

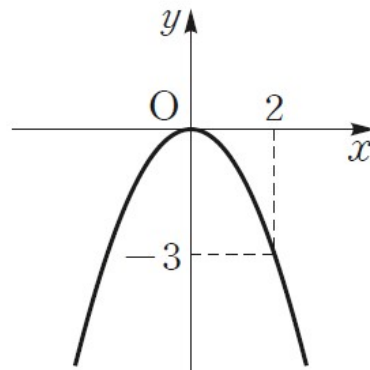
유형 08 이차함수의 식 구하기; $y=ax^2$

원점을 꼭짓점으로 하는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식 구하기

- ❶ 구하는 식을 $y=ax^2$ 으로 놓는다.
- ❷ 그래프가 지나는 점의 좌표를 ❶의 식에 대입하여 a 의 값을 구한다.

0939 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원점을 꼭짓점으로 하고 점 $(2, -3)$ 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① $y = -2x^2$ | ② $y = -\frac{5}{4}x^2$ |
| ③ $y = -\frac{3}{4}x^2$ | ④ $y = \frac{3}{4}x^2$ |
| ⑤ $y = 2x^2$ | |

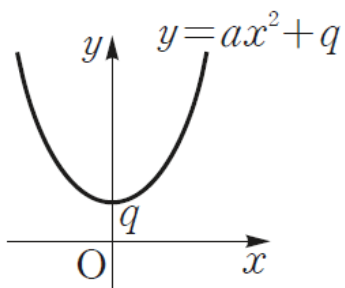


유형 09 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프

$y=ax^2+q$ 의 그래프는

- (1) $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 꼭짓점의 좌표: $(0, q)$
- (3) 축의 방정식: $x=0$ (y 축)

$$a > 0, q > 0$$



0942 대표문제

이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동하면 점 $(-2, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.



유형 익히기

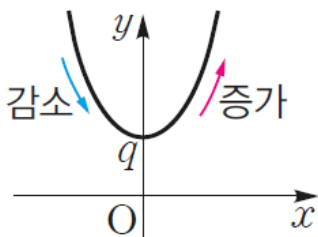
중요

개념원리 중학 수학 3-1 172쪽

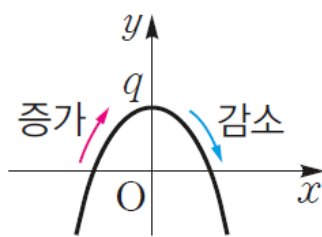
유형 10 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프의 성질

a 의 부호에 따라 $y=ax^2+q$ ($q>0$)의 그래프는 다음과 같다.

$a>0$



$a<0$



0945 대표문제

다음 중 이차함수 $y=-2x^2+7$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(7, 0)$ 이다.
- ② 축의 방정식은 $x=0$ 이다.
- ③ $x<0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ④ $y=-2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 7만큼 평행이동한 것이다.
- ⑤ $y=-\frac{5}{2}x^2+7$ 의 그래프보다 폭이 좁다.



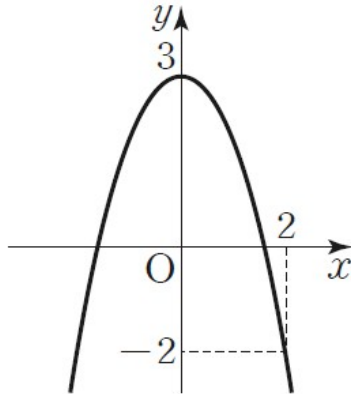
유형 11 이차함수의 식 구하기; $y = ax^2 + q$

꼭짓점의 좌표가 $(0, q)$ 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식 구하기

- ① 구하는 식을 $y = ax^2 + q$ 로 놓는다.
- ② 그래프가 지나는 점의 좌표를 ①의 식에 대입하여 a 의 값을 구한다.

0948 대표문제

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(0, 3)$ 이고 점 $(2, -2)$ 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



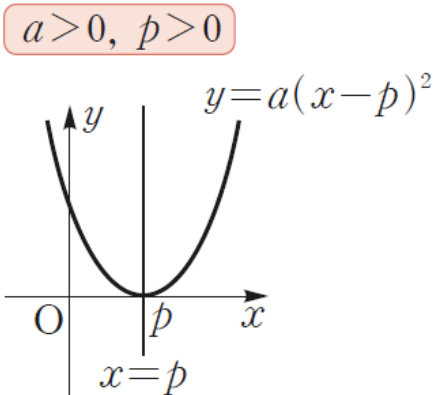
- ① $y = -\frac{5}{4}x^2 + 3$
- ② $y = -x^2 + 3$
- ③ $y = -\frac{3}{4}x^2 + 3$
- ④ $y = -\frac{1}{2}x^2 + 3$
- ⑤ $y = -\frac{1}{4}x^2 + 3$



유형 12 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프

$y=a(x-p)^2$ 의 그래프는

- (1) $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 꼭짓점의 좌표: $(p, 0)$
- (3) 축의 방정식: $x=p$



0951 대표문제

이차함수 $y=3(x+5)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 (a, b) 이고, 축의 방정식이 $x=c$ 일 때, $a-b+c$ 의 값을 구하시오.



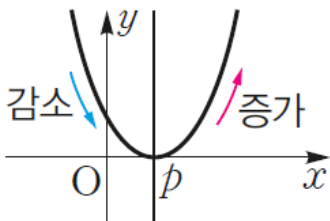
중요

개념원리 중학 수학 3-1 174쪽

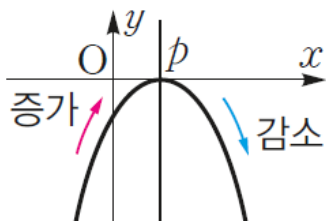
유형 13 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프의 성질

a 의 부호에 따라 $y=a(x-p)^2$ ($p>0$)의 그래프는 다음과 같다.

$a>0$



$a<0$



0954 대표문제

다음 중 이차함수 $y=\frac{3}{4}(x+1)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.
- ② 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 0)$ 이다.
- ③ $y=\frac{3}{4}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.
- ④ 모든 실수 x 에 대하여 y 의 값은 양수이다.
- ⑤ $x>-1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 174쪽

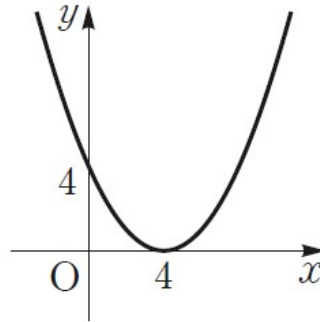
유형 14 이차함수의 식 구하기; $y=a(x-p)^2$

꼭짓점의 좌표가 $(p, 0)$ 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식 구하기

- ① 구하는 식을 $y=a(x-p)^2$ 으로 놓는다.
- ② 그래프가 지나는 점의 좌표를 ①의 식에 대입하여 a 의 값을 구한다.

0957 대표문제

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(4, 0)$ 이고 점 $(0, 4)$ 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



- ① $y = \frac{1}{4}x^2 + 4$
- ② $y = \frac{1}{4}(x-4)^2$
- ③ $y = (x-4)^2$
- ④ $y = 4x^2 + 4$
- ⑤ $y = 4(x+4)^2$

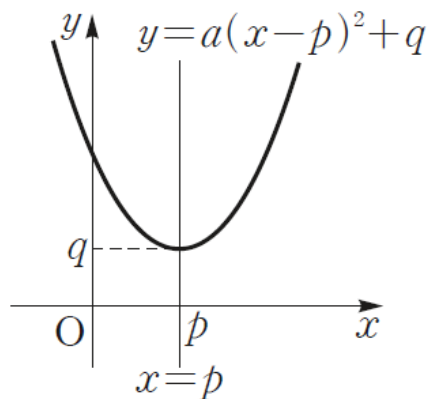


유형 15 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

$y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는

- (1) $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 꼭짓점의 좌표: (p, q)
- (3) 축의 방정식: $x=p$

$$a > 0, p > 0, q > 0$$



0960 대표문제

이차함수 $y=a(x+p)^2-3$ 의 그래프가 직선 $x=-2$ 를 축으로 하고 점 $(-3, 1)$ 을 지날 때, 상수 a, p 에 대하여 $a-p$ 의 값을 구하시오.



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 178쪽

유형

16

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의
증가와 감소

	$a > 0$	$a < 0$
그래프		
$x < p$ 일 때	x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.	x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
$x > p$ 일 때	x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.	x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

0966

대표문제

이차함수 $y=\frac{1}{2}(x+4)^2-5$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의
값도 증가하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < -5$ ② $x > -5$ ③ $x < -4$
 ④ $x > -4$ ⑤ $x < -2$



유형 익히기

중요

유형

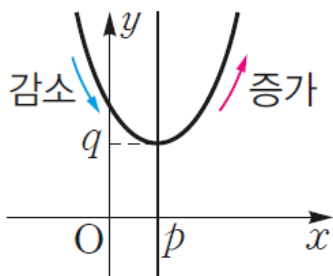
17

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프의
성질

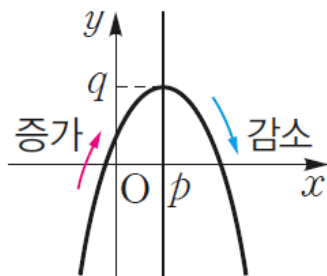
개념원리 중학 수학 3-1 178쪽

a 의 부호에 따라 $y=a(x-p)^2+q$ ($p>0, q>0$)의 그래프
는 다음과 같다.

$a>0$



$a<0$



0969

대표문제

다음 중 이차함수 $y=(x-3)^2-4$ 의 그래프에 대한 설명
으로 옳지 않은 것은?

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(3, -4)$ 이다.
- ② 직선 $x=3$ 을 축으로 한다.
- ③ y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 5)$ 이다.
- ④ $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방
향으로 -4 만큼 평행이동한 것이다.
- ⑤ 모든 사분면을 지난다.



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1179쪽

유형

18

이차함수의 식 구하기; $y=a(x-p)^2+q$

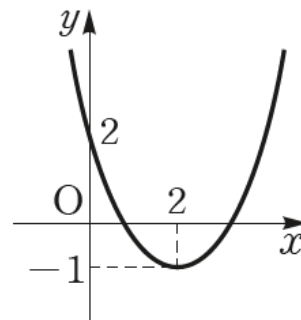
꼭짓점의 좌표가 (p, q) 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식 구하기

- ① 구하는 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 로 놓는다.
- ② 그래프가 지나는 점의 좌표를 ①의 식에 대입하여 a 의 값을 구한다.

0971

대표문제

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(2, -1)$ 이고 점 $(0, 2)$ 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



- ① $y=\frac{1}{2}(x+2)^2-1$
- ② $y=\frac{1}{2}(x-2)^2-1$
- ③ $y=\frac{3}{4}(x+2)^2+1$
- ④ $y=\frac{3}{4}(x-2)^2-1$
- ⑤ $y=\frac{3}{4}(x-2)^2+1$



유형

19

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프의 평행이동

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은

x 대신 $x-m$ 을, y 대신 $y-n$ 을

대입하여 구한다.

→ $y-n=a(x-m-p)^2+q$ 이므로

$$y=a(x-m-p)^2+q+n$$

0974

대표문제

이차함수 $y=-4(x+1)^2+2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 $y=-4(x-1)^2-1$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.



이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프에서 a, p, q 의 부호

(1) 그래프의 모양: a 의 부호 결정

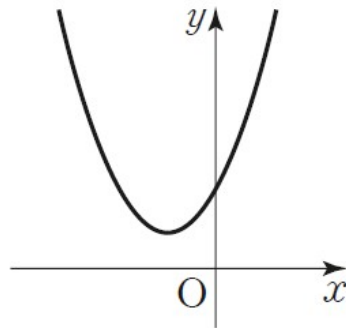
➔ 아래로 볼록하면 $a > 0$, 위로 볼록하면 $a < 0$

(2) 꼭짓점의 위치: p, q 의 부호 결정

- | | |
|---------------------|----------------|
| ① 꼭짓점이 제1사분면 위에 있으면 | $p > 0, q > 0$ |
| ② 꼭짓점이 제2사분면 위에 있으면 | $p < 0, q > 0$ |
| ③ 꼭짓점이 제3사분면 위에 있으면 | $p < 0, q < 0$ |
| ④ 꼭짓점이 제4사분면 위에 있으면 | $p > 0, q < 0$ |

0977 대표문제

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, p, q 의 부호는?



- ① $a > 0, p > 0, q > 0$
- ② $a > 0, p > 0, q < 0$
- ③ $a > 0, p < 0, q > 0$
- ④ $a < 0, p > 0, q > 0$
- ⑤ $a < 0, p < 0, q > 0$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 185쪽

유형UP 21 이차함수의 그래프의 활용

그래프 위의 한 점의 좌표를 (p, q) 로 놓은 후 주어진 조건을 이용하여 나머지 점의 좌표를 p, q 를 이용하여 나타낸다.

0980 대표문제

오른쪽 그림과 같이 x 축과 평행한 선분 AB에서 점 A의 좌표는 $(0, 12)$ 이고, 점 B는 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 점이다. $\square ACDB$ 가 평행사변형이 되도록 두 점 C, D를 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위에 잡을 때, 점 D의 좌표를 구하시오.

(단, 점 B는 제1사분면 위의 점이다.)

